
캡스톤 디자인

다중 카메라 연출 방송 시스템에 대한

제안요청서

목 차

1. 사업 개요.....	[3]
[1] 개발 개요.....	[3]
[2] 추진 배경 및 필요성.....	[3]
[3] 기존 시스템의 한계.....	[4]
[4] 프로젝트를 통해 달성하고자 하는 목표.....	[5]
2. 현황 및 필요성	[5]
[1] 현재 환경에서의 문제점과 한계	[5]
[2] 현재 기술 및 개선 필요성.....	[6]
3. 사업 범위.....	[6]
[1] 구축 대상.....	[6]
[2] 주요 수행 범위.....	[9]
4. 상세 요구사항	[11]
[1] 기본 기능	[11]
[2] 특화 기능	[17]
[3] 심화 기능	[18]
[4] 추가 기능	[19]

1.Introduction (사업안내)

1.1 개발 개요

최근 미디어 콘텐츠 시장은 소수의 대형 방송국 중심에서 누구나 쉽게 영상을 생산하고 송출하는 '크리에이터 및 1인 미디어' 시대로 진화했다. 코로나19 팬데믹을 계기로 비대면 송출이 일상화되면서, 대형 행사뿐만 아니라 소규모 동아리, 지역 축제, 대학 강의, 종교 단체 등에서도 라이브 스트리밍과 영상 녹화가 필수적인 요소로 자리 잡았다. 특히, 스마트폰 카메라의 성능이 비약적으로 발전함에 따라 고가의 캠코더 없이도 고화질 영상 촬영이 가능해졌으며, 이를 활용한 다중 카메라(Multi-camera) 방송에 대한 수요가 급증하고 있다. 그러나 여러 대의 카메라를 운영하고 현장을 중계하는 일은 여전히 전문 인력과 복잡한 장비 세팅을 요구하며, 소규모 단체에게는 넘기 힘든 진입장벽으로 작용하고 있다.

1.2. 추진 배경 및 필요성

(1) 추진 배경: 누구나 방송하는 시대의 도래와 소규모 중계 수요 증가

과거 일부 전문가들의 전유물이었던 방송 중계는 이제 일상적인 문화 현상으로 자리 잡았다. 유튜브, 트위치 등 플랫폼의 대중화로 라이브 스트리밍의 진입장벽은 낮아졌으며, 대면(오프라인) 현장의 모습을 온라인으로 송출하는 동시에 현장 빔 프로젝터(스크린)로 띄우는 하이브리드 행사가 표준이 되었다. 이는 영상 중계가 단순한 기록을 넘어, 온·오프라인 참여자 모두의 몰입을 이끄는 핵심 활동으로 자리 잡았음을 의미한다.

(2) 필요성: 질적 하향 평준화를 초래하는 고비용·다인원 중심 방송 환경의 한계

폭발적인 라이브 중계 수요에도 불구하고, 다중 카메라를 활용한 역동적인 연출은 여전히 자본과 스태프를 갖춘 규모 있는 조직의 전유물로 남아있다. 예산과 인력이 부족한 소규모 단체의 1인 디렉터들은 복잡한 장비 세팅과 실시간 스위칭의 압박을 견디지 못하고, 결국 스마트폰 하나만을 세워두는 '단조로운 고정 앵글 송출'로 타협하고 있는 것이 현실이다. 이는 기존의 방송 솔루션들이 철저히 '다인원 및 전문가' 위주로 설계되어 1인 제작자의 실질적인 고충을 철저히 외면하고 있기 때문이며, 진정한 1인 프로덕션 환경을 실현하기 위해서는 다음과 같은 기존 시스템의 구조적 한계를 반드시 극복해야 한다

- 인력 부족으로 인한 단조로운 앵글: 카메라를 쫓아다니며 조작할 스태프가 없어 고정 앵글만 사용하게 되며, 이는 방송의 질적 저하와 시청자 이탈로 이어진다.
- 1인 디렉터의 인지적 과부하: 혼자서 여러 화면을 모니터링하고 적절한 타이밍에 스위칭(전환)하는 작업은 극심한 피로와 방송 사고를 유발한다.

- 클라우드/인터넷 환경 의존의 위험성: 현장 인터넷망이 느려지거나 끊기면 외부 클라우드 기반 스위칭 서비스는 즉시 먹통이 되며, 현장 빔프로젝터 출력 시 심각한 딜레이를 발생시킨다.
- 복잡한 네트워크 및 하드웨어 세팅: IP 카메라, 캡처 보드 등 기존 방송 장비는 초기 네트워크 세팅이 지나치게 복잡하여 비전문가가 다루기 어렵다.

1.3. 기존 시스템 한계

기존 방송 송출 및 스위칭 소프트웨어는 강력한 기능을 제공하고 있으나, 전반적으로 전문가 및 유선 하드웨어 장비 중심의 기능에 편중되어 있다. 이에 따라 예산과 인력이 부족한 비전문가(1인 디렉터)가 도입하기에는 뚜렷한 한계가 존재한다. 또한 일부 서비스는 운용을 위한 고도의 전문 지식을 요구하거나 높은 월 구독 비용을 발생시키며, 외부 클라우드 서버를 거치는 탓에 현장 디스플레이(빔프로젝터) 출력 시 지연 현상(Latency)을 유발하여 현장감을 훼손한다. 따라서 기존 시스템은 값비싼 전문 장비의 대중화, 1인 운영을 위한 인지적 부담 완화, 그리고 로컬 네트워크(LAN) 중심의 시스템 안정성 측면에서 혁신적인 개선이 요구된다.

	솔루션 분류	주요 특징	장점	한계
1	OBS Studio / vMix PC 기반 소프트웨어	PC 기반 소프트웨어 스위처	무료 및 강력한 확장성, 고품질 송출, 다양한 기능	수동 조작 필수, 스태프 없이 카메라 앵글 변경 불가
2	전문 방송 기기	전문 카메라 및 하드웨어 스위처 장비	고해상도, 부드러운 카메라 워킹 및 정밀 제어	운용을 위한 전문 지식 필요 및 매우 높은 장비 비용
3	앱 스위처 (Switcher Studio)	스마트폰 기반 다중 카메라 연동 앱	별도 PC 불필요, 모바일 기기 간 협업 용이	지속적인 높은 구독 비용 발생 및 빔프로젝터 출력 시 딜레이 심각
4	본 프로젝트	스마트폰+ESP32 기반 AI 통합 연출 툴	비교적 쉬운 사용법, 낮은 비용	스마트폰 발열·배터리에 따른 장시간 연속 촬영 제약 및 로컬 공유기 무선 커버리지 내로 운용 반경 제한

1.4 프로젝트를 통해서 달성하고자 하는 목표

본 프로젝트를 통해 개발되는 방송 솔루션은 기존 장비와 시스템의 한계를 보완하고, AI 및 로컬 네트워크 기반의 차별화된 기능을 통해 다음과 같은 효과를 기대할 수 있다.

● 사용자 측면

접근성 및 편의성 극대화: 고가의 카메라 대신 누구나 보유한 '스마트폰'을 무설치 웹(WebRTC)으로 연동하고, 복잡한 IP 세팅 없이 거치대 자체의 임시 핫스팟(AP 웹 모드)을 통해 노트북 메인 망으로 합류시켜 비전문가도 직관적으로 다중 카메라 세팅을 완료할 수 있다.

● 기술적 측면

인력 대체 및 네트워크 분업화: MediaPipe 기반 AI 인물 추적(디지털 크롭+모터 하이브리드)과 현장 오디오/움직임 데이터 기반 AI 자동 연출(이중 안전 구조)을 통해 촬영 및 기술 스태프의 역할을 시스템이 상당 부분 대체하는 것을 목표로 한다. 또한, 카메라-디렉터 간 영상 처리와 하드웨어 제어는 로컬 네트워크로 완결 지어 외부 지연의 영향을 받지 않도록 설계하고, 실제 온라인 송출(유튜브 등) 시에만 인터넷을 활용하는 분업화된 구조를 통해 초저지연 현장 출력을 보장한다.

● 사회 · 경제적 측면

수백만 원대 전문 방송 기기와 스위칭 장비가 필요했던 기존 방송 환경을 오픈소스(ESP32)와 데스크톱 앱으로 대체하여 영상 제작의 비용을 획기적으로 낮춘다. 이를 통해 예산이 부족한 학생, 지역 동아리, 소상공인 등 누구나 고품질의 라이브 콘텐츠를 생산할 수 있는 미디어 생태계 확장에 기여한다.

2. 현황 및 필요성

2.1 현재 환경에서의 문제점과 한계

(1) 고비용 전문 장비 및 인력에 대한 절대적 의존성

역동적인 방송을 위해서는 발표자를 따라다니는 카메라 워킹과 다양한 앵글이 필수적이다. 기존 환경에서 이를 구현하려면 값비싼 전문 카메라 장비를 구매하거나, 각 카메라마다 촬영 스태프를 배치해야만 한다. 이는 소규모 예산으로 운영되는 단체에게는 불가능에 가까운 조건이며, 결국 고정된 스마트폰 1대만 세워놓는 단조로운 형태의 '방치형 방송'으로 전락하게 만든다.

(2) 1인 디렉터의 극심한 인지적 과부하

어렵게 다중 카메라를 세팅하더라도, 1명의 디렉터가 라이브 방송의 흐름을 읽으며 발화자의 오디오 타이밍에 맞춰 화면을 수동으로 스위칭(클릭)하는 것은 고도의 집중력을 요구한다. 1인 디렉터는 화면 믹싱, 자막 제어, 현장 상황 통제 등을 동시에 수행해야 하므로 잦은 방송 사고가 발생하며, 이는 방송 운영 자체를 기피하게 만드는 가장 큰 스트레스 요인이 된다.

(3) 외부 인터넷(클라우드) 의존에 따른 현장 불안정성

최근 출시되는 모바일 연동 스위칭 앱들은 대부분 외부 서버(클라우드)를 거쳐 영상을 믹싱한다. 이 경우 영상 데이터가 반드시 외부 인터넷 구간을 왕복해야 하므로, 현장(체육관, 대강당 등)의 공용

인터넷 회선이 인파로 인해 느려지거나 끊기면 영상 믹싱 자체가 즉각 영향을 받는다. 특히 현장 빔프로젝터로 화면을 띄울 때는 이 외부구간의 지연이 그대로 누적되어 영상 싱크가 어긋나는 치명적인 딜레이를 야기한다. 본 시스템은 카메라-디렉터 간 영상 처리를 외부 인터넷 구간 없이 전용 로컬 네트워크(핫스팟/라우터) 안에서 완결하므로, 현장의 공용 인터넷 회선 상태와 무관하게 안정적인 연출이 가능하다.

(4) 복잡한 네트워크 세팅과 높은 러닝커브

OBS나 vMix 같은 전문 소프트웨어에 여러 대의 스마트폰 카메라를 연결하려면 유료 앱을 구매하거나 IP 주소를 수동으로 할당해야 하는 등 복잡한 네트워크 지식이 요구된다. 이는 IT 비전공자인 일반 사용자들이 초기 세팅 단계에서부터 서비스 도입을 포기하게 만드는 높은 진입 장벽으로 작용한다.

2.2 현황 기술 분석 및 개선 필요성

최근 몇 년간 방송 송출 및 1인 미디어 기술 시장은 급격한 성장을 보이고 있다. 기업용 시장에서는 NDI, SRT 같은 IP 기반 영상 전송 프로토콜이 표준으로 자리 잡았고, 비전 AI 기술을 탑재해 스스로 인물을 추적하는 고가의 방송용 카메라들이 쏟아져 나오고 있다. 기술적으로는 크게 세 가지 흐름이 있다. 첫째, 캡처보드 없이 네트워크로 영상을 보내는 IP 비디오 전송 기술의 보편화. 둘째, AI 알고리즘(Vision AI)을 활용한 피사체 인식 및 모터 제어(PTZ) 기술의 고도화. 셋째, 클라우드 기반의 실시간 영상 합성 및 멀티 스트리밍 서비스의 증가다. 하지만 현재 시장의 기술들은 다음과 같은 한계가 존재한다.

- 비용의 양극화: 첨단 AI 추적 기술과 다중 스위칭 기술은 여전히 값비싼 '전문 방송 기기'에 묶여 있어 일반 사용자는 접근하기 어렵다.
- 현장 지원 및 경제성의 부재: 대부분의 모바일 기반 다중 카메라 서비스가 구독형 비즈니스 모델로 높은 비용을 발생시키며, 현장 빔프로젝터 송출이 필수적인 대면 행사의 니즈를 온전히 충족시키지 못한다.
- 스태프 역할을 대체할 논리의 부재: 기존 소프트웨어는 화면을 '넘기는 도구'일 뿐, '언제 넘겨야 할지' 판단해주는 지능형 자동화 로직은 부재하다.

따라서 현재 방송 솔루션 시장은 고품질의 영상 처리 기능을 유지하면서도, 사용자가 이미 보유한 '스마트폰'과 저렴한 'IoT(ESP32)'를 결합하여 비용을 혁신적으로 낮추고, 현장 기기 제어 및 영상 믹싱은 로컬 네트워크(LAN) 내에서 완결되며 최종 온라인 송출 시에만 외부 망을 활용하는 분업화된 기술적 접근이 절실히 필요한 시점이다.

3. 사업 범위

3.1 구축 대상

(1) 대상 시스템

본 사업은 다중카메라 연출, 스트리밍, 녹화 서비스를 제공하기 위해 다음과 같은 시스템을 구축 대상으로 한다.

1) 카메라 클라이언트 시스템

- 스마트폰 브라우저(Chrome, Safari) 기반 카메라 영상 캡처 및 WebRTC 로컬 송출
- MediaPipe를 활용한 엣지(Edge) 디바이스 환경에서의 실시간 인물/관절 추적 연산
- 화면 꺼짐 강제 방지(Wake Lock API) 적용 및 오디오 볼륨, 피사체 움직임 등 자동 연출을 위한 특징값 추출·전송

2) 디렉터 앱 시스템

- Tauri 프레임워크 기반의 통합 관제 대시보드 (Windows/macOS)
- 다중 카메라 프리뷰 수신, 스위칭, PIP, 자막 겹치기, 화면 공유 레이아웃 표시
- 발화자 위치에 따른 소프트웨어 기반 '디지털 크롭' 연산 및 모터 제어 신호 산출 (하이브리드 추적)
- 수동 팬틸트/줌(PTZ) 제어 및 연출 프리셋(UI) 관리 기능

3) 로컬 백엔드 및 제어 시스템

- WebRTC 시그널링 서버 역할 (카메라-디렉터 간 P2P 연결 중개 및 ICE Restart 관리)
- OBS WebSocket 연동을 통한 백그라운드 엔진 원격 제어 (방송/녹화 시작·종료, 해상도·스트림 품질 설정)
- 로컬 네트워크 내 접속된 기기(카메라, 거치대) 상태 실시간 모니터링 및 연결 관리

4) 하드웨어 제어 시스템

- ESP32 기반 상하좌우(Pan-Tilt) 서보모터 구동 시스템
- 초기 연결을 위한 사전 설정 네트워크(AP 웹 모드) 자동 접속 지원
- 데스크톱 앱으로부터 로컬 네트워크(WebSocket) 기반 모터 제어 명령 수신 및 즉각 실행 (화각 재확보)

5) 계정 및 동기화 시스템

- Supabase를 활용한 사용자 회원가입, 로그인 및 인증 처리
- 연출 프리셋의 클라우드 저장 및 오프라인 대비 로컬 캐시 동기화

6) AI 자동 연출 및 연산 시스템

- **1단계 (규칙기반):** 화면 공유, 판서 변화, 관절 가림 감지 등 사전 정의된 임계값 기반 트리거 작동 및 화면 자동 전환
- **2단계 (학습기반):** 수집·라벨링된 특징값 기반 경량 분류 모델 추론 및 신뢰도 저하 시 1단계 규칙기반 폴백(Fallback) 처리

(2) 플랫폼

본 사업은 클라우드를 통해 사용자 편의성을 증가시키되 의존도를 최소화하고 로컬 네트워크 환경을 중심으로 실시간 영상 처리와 AI 추적, 하드웨어 제어를 통합 수행하는 방송 솔루션 구조로 다음과 같은 플랫폼을 적용한다.

1) 카메라 클라이언트 플랫폼

- Android/iOS 스마트폰의 웹 브라우저(Chrome, Safari) 기반으로 동작

2) 데스크톱 앱 플랫폼

- Tauri 기반 데스크톱 앱(Windows/macOS)

3) 방송·녹화 연동 플랫폼

- 검증된 오픈소스 방송 소프트웨어인 OBS Studio를 활용하여 실시간 스트리밍 및 로컬 녹화 기능을 지원

4) 하드웨어 제어 플랫폼

- ESP32 기반 임베디드 제어

5) 계정·데이터 동기화 플랫폼

- Supabase(PostgreSQL 기반 BaaS)를 활용하여 회원가입·로그인 및 연출 프리셋의 클라우드 저장·동기화 기능을 구현
- 실시간 방송 운영에 관여하는 데이터는 클라우드를 거치지 않고 로컬에서 즉시 처리되도록 설계하여, 클라우드 플랫폼의 도입이 실시간 성능 저하로 이어지지 않도록 함.

6) AI 플랫폼

- MediaPipe 기반 인물/관절 추적 및 특징값 기반 경량 분류 모델을 활용한 자동연출 판단 로직 적용.

(3) 서비스 범위

본 사업은 스마트폰 다중 영상 연동, 하드웨어 기기(거치대) 제어, AI 기반 지능형 인물 추적 및 자동 연출 기능을 통합 제공하는 **방송 솔루션(데스크톱 애플리케이션)** 구축을 범위로 한다. 주요 서비스 범위는 다음과 같다.

1) 계정 및 사용자 관리

- 회원가입, 로그인, 본인 인증
- 연출 프리셋 관리(생성·조회·수정·삭제)로 기기를 변경하더라도 동일한 환경을 복원할 수 있도록 지원

2) 기기 연결 및 관리

- 카메라(스마트폰): QR코드 또는 링크를 통한 웹 기반 무설치 연결
- 음향기기: 외장 마이크 등 오디오 입력 장치 연결 및 선택
- 거치대(ESP32): 사전 설정된 로컬 네트워크 자동 접속 및 디렉터 대시보드 내 신규 기기 등록
- 기기별 연결 상태(연결됨/끊김)를 실시간으로 표시하고, 연결 끊김 발생 시 자동 재연결(ICE Restart)을 시도하며, 실패 시 사용자에게 확인 체크리스트를 안내

3) 연출 기능

- 다중 카메라 스위칭, PIP, 자막겹치기, 화면공유, 수동 줌&팬틸트 제어

4) 방송 및 녹화 제어

- OBS 연동을 통한 방송 시작/중지, 녹화 시작/중지의 원격 제어
- 방송 대상 플랫폼(유튜브 등) 및 스트림 키, 해상도 등 방송 품질 설정

5) Ai 인물추적

- 발화자가 화면 중심에서 크게 벗어나지 않는 범위에서는 모터 회전 없이 소프트웨어 기반 디지털 크롭으로 추적
- 화각 외곽 시에는 ESP32 기반 하드웨어 모터를 구동하여 시야각을 재 확보
- 다른 피사체에 발화자가 가려질 경우, 발화자가 나타나는 다른 카메라로 자동 전환

6) Ai 자동연출

- 1단계(규칙기반): 화면공유 감지, 판서 변화 감지, 관절 가림 감지 등 사전 정의된 임계값 기반 트리거로 화면을 자동 전환
- 2단계(학습기반): 1단계 운영 중 수집·라벨링된 데이터를 기반으로 경량 분류 모델을 학습시켜 판단을 고도화하고, 규칙기반 대비 성능을 비교 검증하며, 모델의 신뢰도가 낮을 경우 규칙기반으로 자동 폴백하는 이중 안전 구조를 적용

7) 시스템 관리

- 카메라·마이크 접근 권한 요청 및 처리
- 화면 잠금 방지(Wake Lock API)를 통한 장시간 촬영 중 화면 꺼짐 방지
- 연출 프리셋의 온라인 시 클라우드 동기화 및 오프라인 시 로컬 캐시 폴백을 통한 서비스 연속성 확보

3.2 주요 수행 범위

(1) 고객에 따른 기능 개발 범위

본 프로젝트의 개발 범위는 전문 장비와 스태프가 부족한 소규모 단체(1인 디렉터)의 방송 환경 구축 여정을 두 단계로 나누어, 각 단계의 핵심 장벽을 해결하는 본질적인 기능 구현을 목표로 한다.

[1단계: 방송 세팅의 복잡성 및 인력 부족 장벽 해소]

다중 카메라 방송을 처음 시도하는 디렉터는 복잡한 네트워크/캡처 장비 세팅과 카메라를 쫓아다니며 조작할 '촬영 인력의 부재'라는 가장 큰 초기 장벽에 부딪힌다. 본 프로젝트는 이 장벽을 낮추는 데 집중한다.

■ 세팅의 진입장벽을 없애는 '무설치 기기 연결 시스템'

스마트폰(카메라)은 별도 앱 설치 없이 QR코드나 링크를 통한 웹(WebRTC) 기반으로 즉시 연결하고, 거치대(ESP32)는 기기 자체의 임시 와이파이(AP 웹 모드)를 통해 노트북 메인 핫스팟으로 자동

합류시킨다. 이를 통해 전문 네트워크 지식 없이도 즉각적인 다중 기기 세팅 환경을 제공한다

■ 촬영 스태프를 대체하는 '하이브리드 AI 인물 추적 시스템'

발화자가 화면 중심에서 조금 벗어나는 정도는 모터 회전 없이 '디지털 크롭'으로 부드럽게 추적하고, 화각 외곽으로 이동 시에만 거치대(ESP32)의 팬틸트(Pan-Tilt) 모터를 구동하여 시야각을 재확보한다. 또한 피사체가 가려질 경우 다른 카메라로 자동 전환하는 로직을 더해, 디렉터 혼자서도 여러 대의 카메라를 운영할 수 있는 '1인 프로덕션'을 실현한다.

[2단계: 생방송 운영의 과부하 및 송출 한계 극복]

세팅을 마친 디렉터가 퀄리티 높은 생방송을 끝까지 완수하기 위해서는, 여러 화면을 실시간으로 스위칭해야 하는 '인지적 과부하'와 네트워크 단절 등의 '방송 사고 위험'을 해결해야 한다..

■ 인지적 과부하를 줄이는 '이중 안전 구조 AI 자동 연출'

화면 공유, 판서 변화, 관절 가림 등을 감지하여 즉각 화면을 넘기는 '1단계 규칙기반 트리거'와, 수집된 데이터를 바탕으로 상황을 추론하는 '2단계 학습기반 경량 모델'을 결합했다. 특히 모델의 신뢰도가 낮을 경우 즉시 1단계 규칙기반으로 폴백(Fallback)하는 이중 안전 구조를 적용하여 방송 사고 없이 디렉터의 수동 스위칭 부담을 획기적으로 떨어준다.

■ 안정성을 극대화한 '분업형 송출 및 시스템 관리'

데스크톱 앱은 영상 믹싱과 제어에만 집중하고, 실제 송출 및 로컬 녹화는 OBS Studio를 WebSocket으로 원격 제어(백그라운드 연동)하여 엔진 부하를 분산한다. 여기에 모바일 카메라 화면 꺼짐 강제 방지(Wake Lock API), 네트워크 단절 시 자동 재연결(ICE Restart), 연출 프리셋의 클라우드/로컬 캐시 동기화 기능을 통합 적용하여 장시간 방송에도 끊김 없는 서비스 연속성을 보장한다.

(2) 인프라 또는 클라우드 구성 범위

본 사업은 일반적인 클라우드 의존형 서비스와 달리, 카메라-디렉터 간 실시간 영상·제어 데이터가 외부 클라우드 서버를 거치지 않고 로컬 네트워크 내에서 직접 처리되는 구조를 중심으로 하며, 사용자 편의성을 위한 필수 영역(계정, 프리셋 동기화)에 한해서만 클라우드를 적용하여 구성 범위를 확립.

1) 로컬 시그널링 및 디바이스 제어 환경 구축

- WebRTC 기반 카메라-디렉터 앱 간 P2P 영상/음성 통신 중개 환경 구성
- 데스크톱 앱 ↔ 거치대(ESP32) 간 로컬 WebSocket 기반 실시간 모터 제어 명령 수신 및 실행 체계 구축
- 로컬 네트워크 내 접속된 기기의 연결 상태 실시간 모니터링 환경 마련

2) 사용자 인증 및 계정 관리 환경 구축

- Supabase(PostgreSQL 기반 BaaS)를 활용한 회원가입, 로그인 및 인증 처리
- 사용자 계정 식별 및 디렉터 권한 관리 체계 마련

3) 데이터베이스 및 프리셋 동기화 구축

- 다중 카메라 레이아웃, PIP 위치, AI 트리거 임계값 등 '연출 프리셋' 클라우드 저장소 구성
- 온라인 시 클라우드 동기화 및 오프라인 환경을 대비한 로컬 캐시 폴백(Fallback) 저장 구조 구축

4) 영상 송출 및 외부 오픈소스 연동 구축

- 로컬 PC에 설치된 OBS Studio와의 WebSocket 연동을 통한 백그라운드 원격 제어 환경 구성
- 방송 플랫폼(유튜브 등) 스트림 키 전달, 해상도 및 스트림 품질 설정 API 연동

5) 하드웨어 기기 및 모바일 연동 환경 구축

- ESP32 기기의 AP(Access Point) 모드 기반 초기 네트워크 셋업 환경 구성
- 모바일 브라우저(Chrome, Safari)의 카메라/마이크 하드웨어 제어 및 Wake Lock API 연동

6) AI 연산 처리 환경 구성

- MediaPipe 기반 인물/관절 추적 및 특징값 추출을 위한 엣지(Edge) 디바이스 연산 환경 구축
- 자동 연출 추론을 위한 경량 분류 모델 통합

7) 운영 및 보안, 무중단 복구 환경 구축

- 카메라 및 마이크 장치 접근 권한 요청 및 예외 처리(가이드 팝업) 적용
- 네트워크 단절 시 ICE Restart를 통한 자동 재연결 및 복구 환경 마련

4. 상세 요구사항

4.1 기본 기능

● 연결 & 설정

스트리밍 및 녹화를 하기 위해 해야 하는 필수적인 절차입니다.

기능 구분	기본 기능	
기능 분류	연결 & 설정	
세부 기능	카메라 연결	
기능 상세설명	● 데스크톱 앱에서 QR이나 링크를 제공해주면 이를 통해 카메라 기기와 데스크톱 앱이 연결됩니다.	
구현 여부	☐ 구현 성공	☐ 구현 실패

기능 구분	기본 기능
기능 분류	연결 & 설정
세부 기능	거치대 연결
기능 상세설명	● 거치대 처음 작동 시 기기 스스로 임시 와이파이 공유기(AP 모드)로 동작합니다. 사용자가 스마트폰으로 해당 와이파이에 접속해 설정 웹페이지를 열고, 데스크톱(노트북)의 핫스팟 접속 정보(SSID/PW)를 입력하면 연결됩니다. ● 네트워크 환경 변경이나 접속 오류 발생 시, 기기에 탑재된 물리 리셋 버튼을 누르면 내부 설정이 지워지고 즉시 처음으로 돌아가 재연결을 진행할 수 있습니다. ● 각각의 카메라와 거치대를 데스크톱 앱에서 매핑 시킬 수 있습니다.
구현 여부	☐ 구현 성공 ☐ 구현 실패

기능 구분	기본 기능
기능 분류	연결 & 설정
세부 기능	음향 기기 연결
기능 상세설명	● 핀마이크, 무선 마이크 수신기, 또는 현장 오디오 믹서를 디렉터의 데스크톱(노트북) USB 포트나 3.5mm 오디오 단자에 물리적으로 연결합니다. ● 데스크톱 앱의 오디오 설정 UI를 열면, 현재 노트북에서 사용할 수 있는 모든 음향 장치 리스트가 드롭다운 메뉴로 표시됩니다. ● 음향 장치를 선택합니다.
구현 여부	☐ 구현 성공 ☐ 구현 실패

기능 구분	기본 기능
기능 분류	연결 & 설정

세부 기능	OBS와의 연동 및 방송설정
기능 상세설명	● OBS studio와 연동하여 사용자가 방송플랫폼을 선택하고 방송플랫폼에서 받아온 스트림키를 넣으면 녹화와 스트리밍을 진행할 수 있도록 합니다. ● 최종화면 주소를 백그라운드에서 대기 중인 OBS의 브라우저 소스에 삽입합니다.
구현 여부	☐ 구현 성공 ☐ 구현 실패

● 화면 연출

다양한 화면 연출을 할 수 있도록 하기 위한 기능들입니다.

기능 구분	기본 기능
기능 분류	화면 연출
세부 기능	멀티캠 스위칭
기능 상세설명	● 여러 개의 카메라 화면이 있을 때 터치를 통해 메인 화면(송출되는 카메라)를 전환할 수 있습니다..
구현 여부	☐ 구현 성공 ☐ 구현 실패

기능 구분	기본 기능
기능 분류	화면 연출
세부 기능	연출 효과 적용
기능 상세설명	● PIP, 자막 오버레이, 화면 공유를 할 수 있습니다.

구현 여부	☐ 구현 성공	☐ 구현 실패
-------	--------------------------------	--------------------------------

기능 구분	기본 기능	
기능 분류	화면 연출	
세부 기능	화면 수동 줌 인아웃 제어	
기능 상세설명	● 데스크톱 앱 ui를 통하여 카메라 렌즈를 줌 인 아웃하거나 디지털 크롭을 통해 줌 인 아웃을 제어합니다	
구현 여부	☐ 구현 성공	☐ 구현 실패

기능 구분	기본 기능	
기능 분류	화면 연출	
세부 기능	하드웨어 수동 제어	
기능 상세설명	● 데스크톱 기기의 방향키를 이용하여 거치대의 팬/틸트(상하좌우)를 수동 조작합니다.	
구현 여부	☐ 구현 성공	☐ 구현 실패

● 방송&녹화 제어

데스크톱 앱에서 완성된 최종 믹싱 화면(PGM)의 외부 송출과 로컬 저장을 통합 제어합니다. 라이브 스트리밍 및 녹화의 시작/중지 기능과 타 송출 엔진(OBS 등) 연동을 위한 최종 송출 화면 URL 제공 등을 통해, 디렉터가 원활하고 직관적으로 생방송을 운영할 수 있도록 지원하는 핵심 기능들입니다.

기능 구분	기본 기능
기능 분류	방송&녹화 제어

세부 기능	방송 시작/종료
기능 상세설명	● 버튼을 통하여 방송 시작, 중지, 종료를 할 수 있습니다. ● 녹화도 동시에 진행됩니다.
구현 여부	☐ 구현 성공 ☐ 구현 실패

기능 구분	기본 기능
기능 분류	방송&녹화 제어
세부 기능	녹화 시작/중지/종료
기능 상세설명	● 버튼을 통하여 녹화 시작, 중지, 종료를 할 수 있습니다.
구현 여부	☐ 구현 성공 ☐ 구현 실패

기능 구분	기본 기능
기능 분류	방송/녹화 제어
세부 기능	최종 송출 화면 URL 제공
기능 상세설명	● 데스크톱 앱에서 믹싱이 완료된 최종 화면(PGM)의 링크를 제공합니다.
구현 여부	☐ 구현 성공 ☐ 구현 실패

● 시스템 관리

장시간 진행되는 생방송 환경에서 연결된 기기와 네트워크의 안정성을 유지하고 관리합니다. 방송 사고를 사전에 차단하고 끊김 없는 송출 환경을 보장하기 위한 기능들입니다.

기능 구분	기본 기능
기능 분류	시스템 관리
세부 기능	디바이스 권한 제어
기능 상세설명	● 모바일 OS(Android, iOS)의 카메라 및 마이크 접근 권한을 사용자에게 요청합니다. ● 사용자가 권한을 거부할 경우 카메라 화면 대신 권한 필요 안내 UI를 노출해 권한 허용을 유도합니다.
구현 여부	☐ 구현 성공 ☐ 구현 실패

기능 구분	기본 기능
기능 분류	시스템 관리
세부 기능	모바일 리소스 관리
기능 상세설명	● 카메라 기기 촬영 시 화면이 꺼지지 않도록 설정합니다.
구현 여부	☐ 구현 성공 ☐ 구현 실패

기능 구분	기본 기능
기능 분류	시스템 관리
세부 기능	네트워크 상태 모니터링 및 복구

기능 상세설명	● 연결 상태가 아이콘으로 표시됩니다 ● 네트워크가 끊겼을 시 자동으로 재연결을 시도합니다. ● 재 연결 실패 시 (핫스팟 전환, QR재스캔 등) 가이드를 제공합니다.
구현 여부	☐ 구현 성공 ☐ 구현 실패

4.2 특화 기능

기능 구분	특화 기능
기능 분류	Ai 인물 추적
기능 상세설명	1. 개요 AI 인물 추적 기능은 고정된 앵글이나 수동 조작에 의존하던 기존 소규모 방송의 한계를 넘어, 발표자(피사체)의 움직임을 실시간으로 인식하고 카메라가 자동으로 따라가는 지능형 카메라 워킹 시스템을 도입했습니다. 이를 통해 전문 카메라 감독 없이도 역동적이고 안정적인 화면을 제공하여 오프라인 행사의 몰입감과 방송 퀄리티를 극대화합니다. 2. 구현 계획 스마트폰 카메라 영상에서 Vision AI를 활용해 인물을 실시간으로 인식하고 위치 좌표(바운딩 박스)를 추출합니다. 피사체가 화면 중앙에 유지되도록 좌표 오차값을 계산하고, 이 제어 신호를 ESP32 기반 거치대로 전송하여 모터의 상하좌우(Pan-Tilt) 회전을 즉각적으로 제어합니다. 3. 특화 포인트 고가의 전용 추적 장비 및 전문 카메라 감독 없이도, 스마트폰과 저가형 IoT(ESP32) 조합만으로 피사체의 이동 제약 없는 역동적인 추적 촬영 환경을 구현합니다.
구현 여부	☐ 구현 성공 ☐ 구현 실패

4.3 심화 기능

기능 구분	심화 기능
기능 분류	학습 기반 ai 자동 연출
기능 상세설명	1. 개요 학습기반 AI 자동 연출 시스템은 현장의 실시간 데이터(오디오, 피사체 움직임 등)를 즉각 분석하여 상황에 맞는 최적의 카메라 앵글을 자동으로 전환해 주는 지능형 방송 연출 시스템입니다. AI는 실시간으로 마이크 입력 소리와 영상 속 움직임을 감지하여 적절한 카메라 뷰를 판단하고, 데스크톱 앱에서 자동으로 화면을 넘겨줍니다. 단순한 수동 믹싱 기능을 넘어, 실시간 상황 인지 기반의 자동 제어를 통해 비전문가도 역동적이고 매끄러운 라이브 송출을 구현할 수 있도록 돕습니다. 2. 적용방식 (1) 실시간 현장 데이터 수집: 각 카메라에 연결된 마이크의 실시간 오디오 입력 레벨(현재 누가 말하고 있는지)과 비전 AI를 통한 피사체의 움직임(위치 좌표 및 모션) 데이터를 실시간으로 수집합니다. (2) 실시간 상황 분석 및 스위칭 조건 판별: 수집된 데이터를 바탕으로 특정 마이크에서 음성이 발화되거나 특정 카메라 구역에서 유의미한 움직임이 감지될 경우, 시스템이 즉시 해당 카메라로 화면을 전환해야 하는 상황인지 판단합니다. (3) 최적 화면 자동 전환: 분석된 실시간 상황에 따라 현재 화면을 가장 발화량이 높거나 움직임이 활발한 카메라 소스로 자동 스위칭합니다. 디렉터의 수동 마우스 클릭 없이도 방송 화면이 자연스럽게 교체됩니다. (4) 하이브리드 제어 (수동 우선권 보장): 자동 연출 모드가 작동하는 중에도 디렉터가 언제든지 마우스나 단축키로 수동 개입하여 원하는 화면으로 즉시 전환할 수 있도록 오버라이드 제어권을 상시 보장합니다. (5) 이중 안전 구조(Fallback): 학습 모델의 신뢰도가 낮을 경우, 사전 정의된 1단계 규칙 기반 트리거로 즉각 전환되어 방송 사고를 방지합니다 3. 기대효과 실시간 현장 데이터(오디오, 움직임)를 종합적으로 분석해 최적의 타이밍에 화면 전환을 수행함으로써, 1인 방송 진행 시 발생하는 디렉터의 인지적 과부하를 획기적으로 줄여줍니다. 오디오 발화자를 놓치거나 화면이 단조로워지는 방송 사고를 예방하며, 전문 기술 감독이나 복잡한 스위칭 장비 없이도 소규모 단체가

	생동감 있고 프로페셔널한 방송 결과물을 만들어낼 수 있도록 지원합니다. 궁극적으로 영상 제작의 진입 장벽을 낮추고, 1인 프로덕션 환경의 운영 인력 및 비용 절감에 크게 기여합니다.
구현 여부	☐ 구현 성공 ☐ 구현 실패

4.4 추가 기능

위 기능이 모두 개발되고 여유가 있을 경우에 개발할 기능입니다.

기능 구분	추가 기능
기능 분류	Ai 편집
기능 상세설명	● 녹화 이후 음성인식 자막과 스크립트를 추출합니다. 이것을 기반으로 주요 내용 요약과 타임스탬프를 생성합니다.
구현 여부	☐ 구현 성공 ☐ 구현 실패